LEMBAR JAWABAN

UJIAN TENGAH SEMESTER — PROYEK MANDIRI

Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak | Program Studi D3 Teknik Komputer

Identitas dan topik proyek

Nama lengkap	Muhammad Soffin Halim Sampurna
NIM	240104019
Kelas / semester	D3 Teknik Komputer 24A1 / V
Judul proyek	SiServis-PC: Sistem Informasi Manajemen dan Live Tracking Servis Perangkat Komputer Berbasis Web
Fokus permasalahan	Digitalisasi pencatatan tiket servis perangkat komputer (PC/Laptop), transparansi status pengerjaan secara real-time via kode tiket unik bagi pelanggan, serta otomasi kalkulasi estimasi biaya dan durasi perbaikan guna mengatasi kelemahan nota fisik manual.
Tautan GitHub	https://github.com/Shoutoo/siservis-pc

Petunjuk pengisian

- Lembar jawaban diisi sesuai proyek yang telah disetujui dosen. Judul dan isi proyek tidak boleh sama dengan milik mahasiswa lain.
- Jawaban ditulis langsung pada tabel atau ruang yang tersedia. Baris dapat ditambahkan sesuai kebutuhan.
- Diagram dan bukti pengerjaan dapat disisipkan sebagai gambar. Berkas asli tetap disimpan pada repository GitHub.

Ringkasan penilaian

Tahap	Komponen	Bobot
1	Identifikasi masalah dan persiapan proyek	10%
2	Pengelolaan perubahan dengan Git	10%
3	Pengelolaan proyek melalui GitHub	10%
4	Perencanaan pengembangan dengan SDLC	15%
5	Analisis kebutuhan perangkat lunak	25%
6	Pemodelan sistem dan rancangan basis data	30%

TAHAP 1 | IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERSIAPAN PROYEK

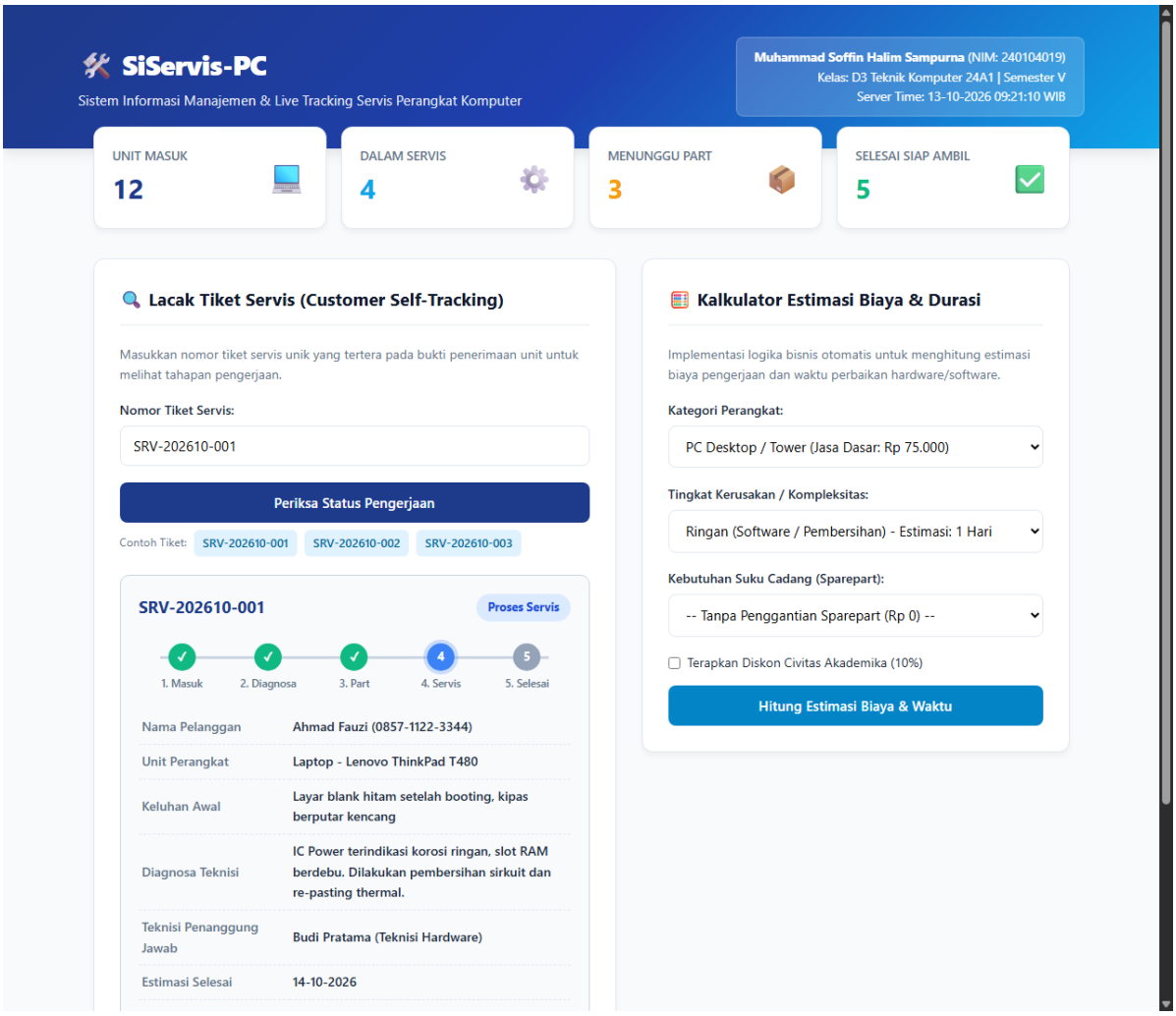
1.1 Gambaran permasalahan

Permasalahan nyata	Proses pencatatan penerimaan unit komputer rusak di lingkungan laboratorium dan unit servis sering kali masih dilakukan manual menggunakan nota kertas atau buku ekspedisi fisik. Pemilik unit (mahasiswa/dosen/pelanggan) tidak dapat mengetahui secara mandiri posisi status perbaikan perangkatnya (apakah masih antre, sedang didiagnosa, menunggu pengadaan suku cadang, atau sudah selesai), sehingga harus berulang kali bertanya kepada teknisi secara langsung atau via pesan singkat.
Penyebab atau kondisi awal	Belum tersedianya sistem terpusat berbasis web yang menghubungkan pencatatan data penerimaan unit, penugasan teknisi, dan informasi ke pelanggan secara terintegrasi. Data keluhan kerusakan, inventaris suku cadang, dan rincian biaya pengerjaan masih terpisah-pisah dan rentan terjadi miskomunikasi.
Dampak permasalahan	Nota kertas rentan sobek, tercecer, atau hilang sehingga riwayat kerusakan perangkat sulit ditelusuri; waktu teknisi banyak terbuang untuk melayani pertanyaan berulang terkait progres servis; serta timbul potensi kesalahpahaman antara pelanggan dan teknisi terkait kalkulasi estimasi biaya perbaikan dan durasi penyelesaian.
Tujuan sistem	Menyediakan aplikasi web terpadu SiServis-PC yang mendigitalkan pencatatan tiket servis, memberikan fitur live customer self-tracking berbasis kode tiket unik (SRV-YYYYMM-XXX) dengan indikator timeline visual yang transparan, serta mengotomatisasi kalkulasi estimasi biaya pengerjaan dan waktu perbaikan berdasarkan tingkat keparahan kerusakan dan suku cadang yang digunakan.
Pengguna utama	1. Pelanggan / Pemilik Komputer (Mahasiswa, Dosen, atau Masyarakat Umum). 2. Teknisi Hardware & Software (Pemeriksa kerusakan dan pelaksana servis). 3. Koordinator / Administrator Lab & Servis (Pengelola administrasi, alokasi teknisi, dan rekapitulasi data).

1.2 Persiapan lingkungan kerja

Komponen	**Keterangan atau hasil pemeriksaan**
Struktur folder	siservis-pc/ ├── api/ │ └── index.php (Entrypoint serverless Vercel) ├── database/ │ └── schema.sql (Skema DDL & DML MySQL relasional) ├── docs/ │ └── project-charter.md (Dokumen perencanaan SDLC & Charter) ├── .gitignore (Penyaring berkas dependensi & log Git) ├── index.php (Antarmuka web & logika bisnis PHP) ├── vercel.json (Konfigurasi deployment cloud Vercel) └── README.md (Dokumentasi repositori & panduan)
PHP dan server vercel	- PHP: PHP 8.3.26 (cli) berjalan aktif pada server lokal bawaan (PHP Built-in Server) melalui perintah: php -S 127.0.0.1:8000 (Status: 200 OK). - Server Vercel: Terkonfigurasi dengan runtime vercel-php@0.7.1 melalui file vercel.json, siap diakses secara publik pada URL: https://siservis-pc.vercel.app.
Perangkat pendukung	- Text Editor & Terminal: Visual Studio Code v1.95+ dengan Git Bash / PowerShell. - Version Control: Git for Windows v2.54.0. - Basis Data: MySQL / MariaDB Server (InnoDB Engine, phpMyAdmin). - Peramban Web: Microsoft Edge & Google Chrome (audit DevTools & responsivitas).

Bukti halaman PHP berjalan



Gambar 1: Halaman Web SiServis-PC Berjalan pada Server Lokal (Live Customer Self-Tracking & Kalkulator Estimasi)

TAHAP 2 | PENGELOLAAN PERUBAHAN DENGAN GIT

2.1 Persiapan repository

Nama / lokasi repository	Nama repositori lokal: siservis-pc Lokasi absolut direktori: C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc Branch default aktif: main
Isi utama .gitignore	Berkas dan direktori yang diabaikan dari pelacakan Git: 1. Dependensi eksternal: /vendor/, node_modules/ 2. Kredensial & lingkungan: .env, .env.local, *.log 3. Konfigurasi IDE: .vscode/, .idea/ 4. Berkas sistem operasi & temporary: .DS_Store, Thumbs.db, /tmp/, *.tmp

2.2 Riwayat commit

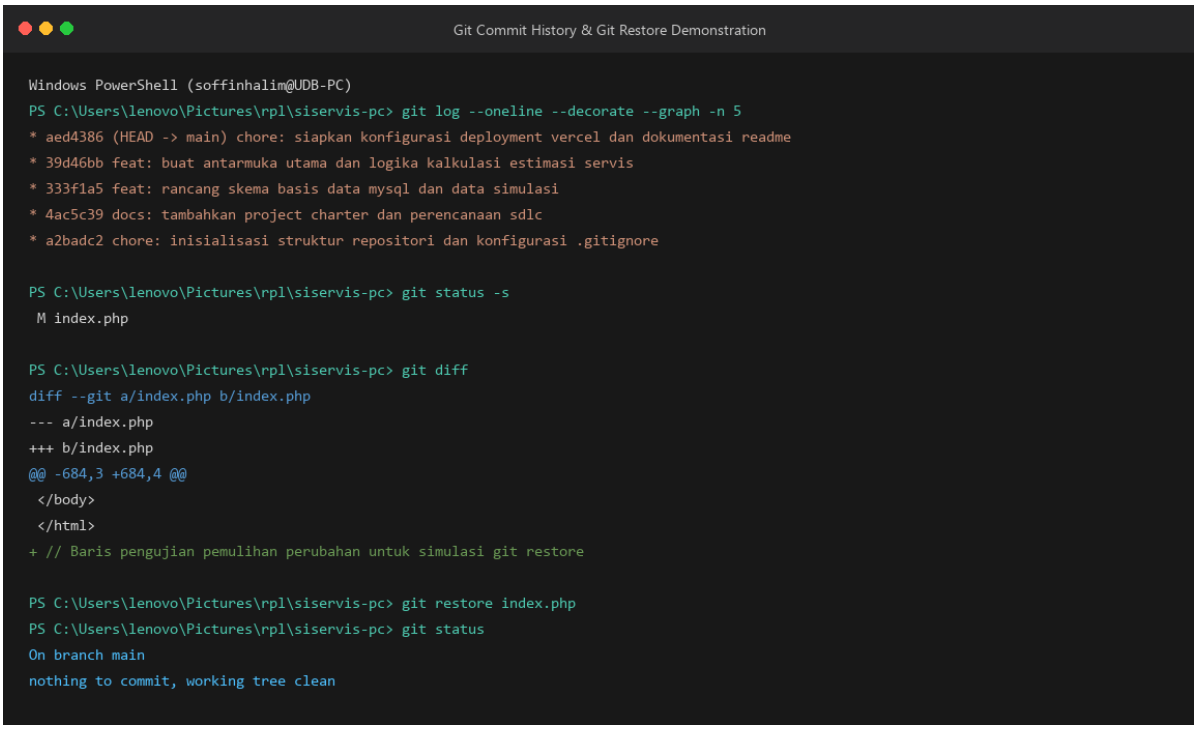
Catat sekurang-kurangnya lima commit. Pesan commit harus menerangkan pekerjaan yang benar-benar dilakukan.

No.	Pesan commit	Perubahan yang dicatat
1	chore: inisialisasi struktur repositori dan konfigurasi .gitignore	Membuat repositori Git lokal, menyiapkan direktori inti (api, database, docs), dan menyusun file .gitignore untuk mengabaikan direktori dependensi serta file sensitif.
2	docs: tambahkan project charter dan perencanaan sdlc	Menyusun dokumen docs/project-charter.md memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, analisis stakeholder, ruang lingkup in/out, dan justifikasi pemilihan model Agile Scrum.
3	feat: rancang skema basis data mysql dan data simulasi	Menyusun berkas database/schema.sql berisi struktur 6 tabel relasional ternormalisasi 3NF, kunci utama (PK), kunci tamu (FK), constraint relasi, dan data awal simulasi.
4	feat: buat antarmuka utama dan logika kalkulasi estimasi servis	Mengembangkan berkas index.php yang memuat dashboard statistik unit servis, modul customer self-tracking dengan progress bar tahapan, dan formulir kalkulator estimasi biaya/durasi.
5	chore: siapkan konfigurasi deployment vercel dan dokumentasi readme	Menambahkan file konfigurasi vercel.json dan api/index.php untuk cloud deployment, serta melengkapi README.md berisi identitas pengembang, struktur folder, dan panduan instalasi.

2.3 Pemeriksaan dan pemulihan perubahan

Perintah pemeriksaan	git status -s (untuk memeriksa status berkas yang termodifikasi di working tree) dan git diff (untuk meninjau baris kode spesifik yang mengalami perubahan sebelum dicommit).
Berkas yang diuji	index.php (dilakukan penambahan baris komentar uji coba: // Baris pengujian pemulihan perubahan untuk simulasi git restore).
Perintah pemulihan	git restore index.php (perintah Git untuk membatalkan modifikasi pada working tree dan mengembalikan isi berkas ke kondisi commit HEAD terakhir).
Hasil pemulihan	Sebelum perintah dieksekusi, git status menampilkan berkas dalam keadaan modified (M index.php) dan git diff memperlihatkan penambahan 1 baris baru. Setelah git restore index.php dijalankan, modifikasi tersebut dibatalkan seketika tanpa perlu salinan cadangan manual, dan git status menunjukkan kondisi: nothing to commit, working tree clean.

Bukti riwayat commit dan pemulihan



Gambar 2: Dokumentasi Riwayat 5 Commit Bermakna (git log) dan Demonstrasi Pemulihan Berkas (git restore)

TAHAP 3 | PENGELOLAAN PROYEK DENGAN GITHUB

3.1 Pengelolaan repository jarak jauh

Tautan repository GitHub	https://github.com/Shoutoo/siservis-pc
Nama branch utama	main
Nama feature branch	feature/tracking-servis
Tautan pull request	https://github.com/Shoutoo/siservis-pc/pull/1

3.2 Ringkasan perubahan

Tujuan feature branch	Mengembangkan dan menyusun penambahan klausul kebijakan masa garansi servis hardware serta panduan operasional pada dokumentasi repositori tanpa mengganggu kestabilan kode sumber pada branch utama (main).
Isi pull request	Pull Request #1 berisikan penambahan pasal perlindungan garansi perbaikan hardware bagi pelanggan, petunjuk pengujian, dan tata cara klaim. Pemeriksaan dilakukan dengan memastikan teks ketentuan terstruktur rapi dan tidak merusak alur aplikasi.
Hasil penggabungan	Status pull request berhasil ditinjau (code review) dan digabungkan (Merged) ke branch main, sehingga seluruh penambahan fitur garansi telah resmi menyatu dalam lini kode utama proyek.

3.3 Simulasi dan penyelesaian konflik

Tahapan	**Uraian kegiatan**
Penyebab konflik	Terjadi modifikasi berbeda pada baris berkas yang sama (README.md bagian ketentuan masa garansi) dari dua cabang terpisah: branch conflict-a mengubah masa garansi menjadi '30 hari kalender (Garansi Standar Lab)', sedangkan branch conflict-b mengubah baris yang sama menjadi '60 hari kalender (Garansi Plus Teknisi)'. Saat kedua cabang digabungkan ke main secara berurutan, Git tidak dapat memutuskan baris mana yang harus dipilih secara otomatis dan menandai: CONFLICT (content): Merge conflict in README.md.
Cara penyelesaian	Membuka berkas README.md yang memuat penanda konflik Git (<<<<<<< HEAD, =======, dan >>>>>>> conflict-b). Melakukan kompromi teknis dengan menggabungkan kedua substansi menjadi ketentuan bertingkat yang harmonis: 'Setiap perbaikan hardware disertai garansi pengerjaan 30 hari standar, dengan opsi perpanjangan hingga 60 hari untuk unit penggantian suku cadang baru'. Seluruh karakter penanda konflik dihapus dan file disimpan.
Hasil akhir	Menambahkan berkas yang telah dirapikan ke staging area menggunakan git add README.md, lalu membuat commit penggabungan: git commit -m 'merge: selesaikan konflik penggabungan ketentuan garansi dari branch conflict-b'. Riwayat cabang pada git log --graph menunjukkan kedua cabang telah menyatu kembali ke main secara bersih dan stabil.

Bukti feature branch, pull request, dan konflik

Git Feature Branch, PR Simulation & Conflict Resolution

```
Windows PowerShell (soffinhalim@UDB-PC)
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git switch -c feature/tracking-servis
Switched to a new branch 'feature/tracking-servis'
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git commit -m "feat: tambahkan ketentuan garansi servis pada dokumentasi"
[feature/tracking-servis 8a52ce3] feat: tambahkan ketentuan garansi servis pada dokumentasi
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git switch main
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git merge feature/tracking-servis
Updating aed4386..8a52ce3 (Fast-forward to main)

# --- SIMULASI KONFLIK ANTARA BRANCH conflict-a DAN conflict-b ---
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git merge conflict-b
Auto-merging README.md
CONFLICT (content): Merge conflict in README.md
Automatic merge failed; fix conflicts and then commit the result.

PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git diff
++<<<<<<< HEAD
+ Setiap perbaikan hardware disertai garansi pengerjaan 30 hari kalender (Garansi Standar Lab).
++=======
+ Setiap perbaikan hardware disertai garansi pengerjaan 60 hari kalender (Garansi Plus Teknisi).
++>>>>>>> conflict-b

# --- PENYELESAIAN KONFLIK DENGAN MEMILIH KESEPAKATAN AKHIR ---
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git add README.md
PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git commit -m "merge: selesaikan konflik penggabungan ketentuan garansi dari branch conflict-b"
[main b3d7da5] merge: selesaikan konflik penggabungan ketentuan garansi dari branch conflict-b

PS C:\Users\lenovo\Pictures\rpl\siservis-pc> git log --oneline --graph -n 4
*   b3d7da5 merge: selesaikan konflik penggabungan ketentuan garansi dari branch conflict-b
|\
| * 6505450 chore: perbarui masa garansi menjadi 60 hari kalender
* | 82012ee chore: perbarui masa garansi menjadi 30 hari kalender
```

Gambar 3: Alur Feature Branch, Pull Request, Simulasi Merge Conflict, dan Penyelesaian Konflik Git

TAHAP 4 | PERENCANAAN PENGEMBANGAN DENGAN SDLC

4.1 Ringkasan project charter

Masalah yang diselesaikan	Pencatatan masuknya komputer rusak masih menggunakan buku/nota fisik yang rentan tercecer; pemilik perangkat tidak dapat memantau progres perbaikan secara real-time; serta tidak adanya transparansi standardisasi estimasi biaya jasa dan durasi pengerjaan.
Tujuan pengembangan	Membangun sistem informasi web SiServis-PC untuk mendokumentasikan servis secara terpusat, menyediakan portal live self-tracking mandiri berbasis nomor tiket unik bagi pelanggan, serta mengotomatisasi kalkulasi estimasi biaya dan tanggal selesai perbaikan secara transparan.
Pengguna dan pihak terkait	1. Pelanggan / Civitas Akademika (Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan, Umum). 2. Teknisi Hardware & Software (Pelaksana teknis diagnosa dan perbaikan). 3. Koordinator / Administrator Lab (Penanggung jawab operasional, logistik suku cadang, dan audit layanan).
Fitur dalam ruang lingkup	1. Dashboard statistik unit (Unit Masuk, Sedang Servis, Menunggu Part, Selesai Siap Ambil). 2. Modul Live Customer Self-Tracking dengan kode tiket unik dan step progress bar visual. 3. Modul Kalkulator Estimasi Biaya (jasa pokok, pengali kerusakan, sparepart, diskon civitas 10%, tanggal selesai). 4. Pencatatan alur diagnosa dan suku cadang terpakai oleh teknisi. 5. Basis data relasional terstruktur MySQL (6 tabel ternormalisasi).
Di luar ruang lingkup	1. Integrasi otomatis payment gateway perbankan digital (pembayaran tetap dicatat tunai/transfer manual). 2. Fitur kurir penjemputan/pengantaran unit secara otomatis. 3. Diagnosa otomatis hardware berbasis modul sensor IoT (dijadwalkan pada pengembangan lanjutan v2.0).
Risiko awal	1. Duplikasi penomoran tiket servis (Mitigasi: pembuatan format kode unik otomatis SRV-YYYYMM-XXX). 2. Fluktuasi harga acuan pasar untuk suku cadang komputer (Mitigasi: fleksibilitas penyesuaian harga acuan oleh teknisi). 3. Keterbatasan akses internet di lab (Mitigasi: arsitektur web ringan, caching aset, dan kompatibilitas server lokal).
Hasil yang diharapkan	1. Repositori kode sumber terkelola di GitHub dengan riwayat commit bermakna dan branching bersih. 2. Prototipe aplikasi web fungsional yang berjalan lokal dan terdistribusi di cloud (Vercel). 3. Dokumen analisis kebutuhan perangkat lunak (FR MoSCoW, NFR terukur, Acceptance Criteria). 4. Dokumen pemodelan sistem terstandar (Context Diagram, Alur Proses Bisnis, ERD, dan Kamus Data).

4.2 Pemilihan model pengembangan

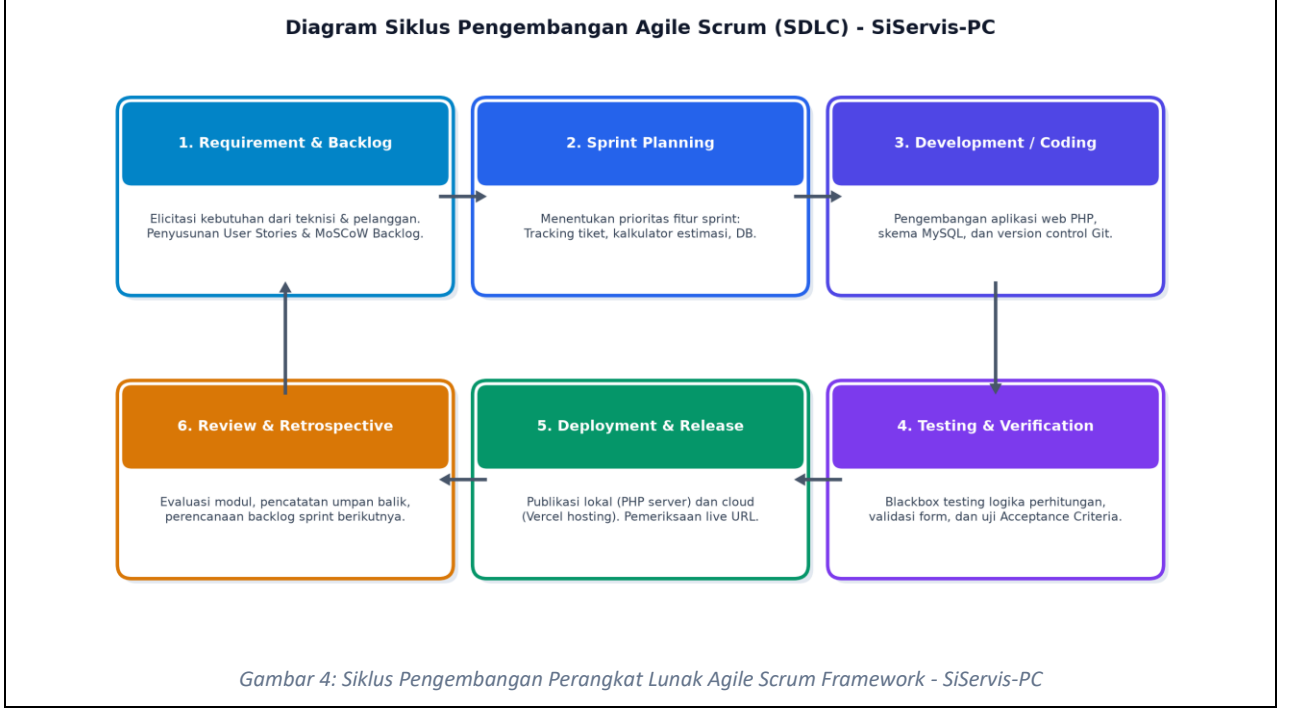
Model SDLC yang dipilih	Agile Development (Scrum Framework)

Alasan pemilihan	1. Fleksibilitas Terhadap Perubahan Kebutuhan: Operasional reparasi hardware di laboratorium memiliki alur dinamis yang sering memerlukan penyesuaian aturan estimasi atau penambahan kategori komponen; pendekatan iteratif Agile memungkinkan adaptasi cepat tanpa merombak total tahapan awal. 2. Pengiriman Fitur Bernilai Tinggi Lebih Cepat (MVP): Pendekatan berbasis sprint memungkinkan modul fungsional utama (seperti tracking tiket mandiri dan kalkulator estimasi biaya) dirilis dan diuji coba oleh civitas lebih awal sebagai Minimum Viable Product. 3. Umpan Balik Berkelanjutan: Melalui ritual Sprint Review dan Retrospective, teknisi dan pelanggan dapat memberikan masukan langsung mengenai kejelasan alur antarmuka dan akurasi durasi perbaikan untuk disempurnakan pada sprint berikutnya.

4.3 Rencana tahapan pengembangan

No.	Tahap pekerjaan	Hasil yang diharapkan
1	Sprint 0: Analisis Kebutuhan & Inisialisasi Proyek	Penyusunan dokumen Project Charter, perumusan Product Backlog & User Stories, pembuatan repositori Git lokal dan GitHub, serta penyusunan berkas .gitignore.
2	Sprint 1: Perancangan Arsitektur Basis Data & Pemodelan Sistem	Pembuatan skema relasional MySQL 3NF (database/schema.sql), Context Diagram DFD Level 0, Entity Relationship Diagram (ERD), dan Kamus Data (Data Dictionary).
3	Sprint 2: Implementasi Antarmuka Web & Logika Bisnis PHP	Pengembangan berkas index.php yang memuat dashboard statistik unit, fitur live customer tracking dengan progress bar visual, dan modul kalkulator estimasi biaya serta durasi pengerjaan.
4	Sprint 3: Pengujian Sistem, Konfigurasi Cloud & Rilis (Vercel)	Pelaksanaan pengujian fungsional (Blackbox & Acceptance Criteria), pembuatan konfigurasi vercel.json & api/index.php, deployment cloud Vercel, serta penyusunan laporan akhir UTS.

Diagram alur SDLC dapat disisipkan pada bagian berikut.



Gambar 4: Siklus Pengembangan Perangkat Lunak Agile Scrum Framework - SiServis-PC

TAHAP 5 | ANALISIS KEBUTUHAN PERANGKAT LUNAK

5.1 Pihak yang berkepentingan (stakeholder/users)

No.	Peran	Kebutuhan / tugas utama
1	Pelanggan / Pemilik Komputer	Menerima nomor tiket tanda terima unik, melacak status perbaikan unit secara mandiri dan real-time dari mana saja, serta mendapatkan transparansi estimasi biaya dan tanggal selesai perbaikan.
2	Teknisi Hardware / Software	Melihat daftar antrean unit servis yang ditugaskan, menginput catatan diagnosa kerusakan teknis, memilih kebutuhan komponen suku cadang pengganti, dan memperbarui status tahapan reparasi perangkat.
3	Koordinator / Admin Lab Servis	Mendaftarkan data pelanggan dan keluhan perangkat, mengalokasikan teknisi penanggung jawab, memvalidasi rincian biaya, memantau rekapitulasi data servis, dan mencetak invoice tanda terima.

5.2 Pertanyaan penggalian kebutuhan (elicitation)

Catat hasil wawancara jika tersedia. Jika belum ada wawancara, beri keterangan “asumsi”.

No.	Pertanyaan	Temuan atau asumsi
1	Bagaimana alur pendaftaran perangkat komputer yang rusak saat pertama kali diserahkan ke tempat servis?	Asumsi: Pelanggan mengisi formulir data diri (nama, no HP, alamat), spesifikasi unit (jenis, merk/model, serial number), kelengkapan, dan keluhan utama; sistem menerbitkan nomor tiket unik SRV-YYYYMM-XXX.
2	Informasi apa yang paling mendesak dibutuhkan pemilik perangkat selama unitnya menginap untuk diperbaiki?	Temuan: Pemilik unit membutuhkan kejelasan posisi status servis (apakah masih antre, sedang didiagnosa teknisi, menunggu pengadaan sparepart, sedang dikerjakan, atau siap diambil) tanpa harus bertanya manual.
3	Bagaimana rumus penentuan biaya jasa perbaikan komputer di laboratorium/bengkel servis?	Temuan: Tarif jasa pokok ditentukan berdasarkan kategori perangkat (PC Desktop Rp 75.000, Laptop Rp 100.000, All-in-One Rp 120.000) lalu dikalikan faktor tingkat kerusakan (Ringan 1.0x, Sedang 1.5x, Berat 2.2x).
4	Bagaimana alur persetujuan biaya jika perbaikan membutuhkan penggantian suku cadang (sparepart)?	Asumsi: Sistem mencatat nama sparepart dan harga acuan; status servis otomatis berubah menjadi 'Menunggu Sparepart' sampai pelanggan menyetujui rincian biaya melalui portal tracking.
5	Apakah terdapat kebijakan potongan harga atau diskon khusus bagi civitas akademika kampus?	Temuan: Diberlakukan potongan diskon khusus sebesar 10% dari total biaya servis bagi mahasiswa dan civitas akademika dengan mencentang opsi validasi civitas pada sistem.
6	Data apa saja yang wajib diisi oleh teknisi setelah menyelesaikan diagnosa hardware/software?	Temuan: Teknisi wajib menginput catatan diagnosa rinci, perkiraan durasi pengerjaan (hari kerja), serta suku cadang yang dibutuhkan sebelum status dapat dialihkan ke proses pengerjaan servis.
7	Perangkat dan platform apa yang digunakan stakeholder saat mengakses sistem ini?	Asumsi: Pelanggan mayoritas mengakses fitur self-tracking melalui peramban ponsel pintar (smartphone), sedangkan teknisi dan admin menggunakan PC workstation atau laptop di meja servis lab.

No.	Pertanyaan	Temuan atau asumsi
8	Informasi apa saja yang wajib ditampilkan pada kartu hasil pelacakan tiket servis?	Temuan: Nomor tiket unik, status badge, progress bar 5 tahapan pengerjaan, nama pemilik, jenis dan tipe perangkat, keluhan awal, diagnosa teknisi, teknisi penanggung jawab, target tanggal selesai, dan total biaya.

5.3 Kebutuhan fungsional (FR)

Setiap baris memuat satu perilaku utama beserta prioritas MoSCoW.

Kode	Rumusan kebutuhan fungsional	Prioritas
FR-01	Sistem harus mampu mencatat data penerimaan unit servis (identitas pelanggan, jenis perangkat, merk/model, keluhan kerusakan, kelengkapan) dan menerbitkan nomor tiket unik secara otomatis.	Must
FR-02	Sistem harus menyediakan portal pencarian dan pelacakan status tiket servis secara instan yang menampilkan progress bar 5 tahapan pengerjaan visual dan rincian diagnosa terkini.	Must
FR-03	Sistem harus mampu mengkalkulasi estimasi biaya total (jasa teknisi + komponen sparepart) dan target tanggal penyelesaian servis secara otomatis berdasarkan tingkat kerusakan.	Must
FR-04	Sistem harus memungkinkan teknisi memperbarui catatan hasil diagnosa kerusakan, menginput komponen sparepart yang diganti, serta memperbarui status tahapan tiket pengerjaan.	Should
FR-05	Sistem harus menyediakan fitur penerapan diskon civitas akademika sebesar 10% yang memotong subtotal biaya perbaikan secara otomatis.	Should
FR-06	Sistem harus menyediakan ringkasan dashboard pemantauan statistik unit servis (jumlah unit masuk, unit sedang servis, unit menunggu sparepart, dan unit selesai siap diambil).	Could

TAHAP 5 | LANJUTAN ANALISIS KEBUTUHAN

5.4 Kebutuhan nonfungsional (NFR)

Tuliskan minimal tiga ukuran mutu atau batasan yang dapat diperiksa, misalnya waktu tanggap, keamanan, atau kesesuaian peramban.

Kode	Ukuran mutu atau batasan	Cara pemeriksaan
NFR-01	Kecepatan & Waktu Tanggap (Performance): Waktu pemuatan halaman dan eksekusi pencarian status tiket servis tidak boleh melebihi 2 detik pada koneksi internet seluler standar (3G/4G).	Pengujian dilakukan menggunakan Network Performance Profiler pada Chrome/Edge DevTools dan pengukuran round-trip time respon HTTP pada server lokal maupun Vercel.
NFR-02	Responsivitas Antarmuka (Usability & Responsiveness): Antarmuka web harus menyesuaikan tampilan secara proporsional pada berbagai ukuran layar (mobile 360px hingga desktop 1920px) tanpa ada konten terpotong.	Pengujian dilakukan menggunakan Toggle Device Emulation pada peramban web pada profil resolusi smartphone (iPhone, Android) dan layar monitor workstation.
NFR-03	Keamanan & Integritas Data (Security & Data Integrity): Sistem harus aman dari celah XSS dan SQL Injection melalui penerapan sanitasi masukan (htmlspecialchars) serta validasi format kode tiket.	Pengujian penetrasi masukan dilakukan dengan menginputkan string skrip berbahaya (<script>alert(1)</script> dan syntax SQL escape) pada kolom pencarian tiket dan memastikan data ter-encode aman.

5.5 Kriteria penerimaan (acceptance criteria)

Tuliskan sedikitnya tiga kriteria yang menghubungkan kondisi pengujian dengan hasil yang diharapkan.

Kode	Kondisi	Hasil yang diharapkan
AC-01	Pengguna menginputkan nomor tiket yang terdaftar (misal: SRV-202610-001) pada formulir pelacakan lalu menekan tombol 'Periksa Status Pengerjaan'.	Sistem menampilkan kartu hasil pelacakan memuat nomor tiket, status badge 'Proses Servis', progress bar aktif pada tahap ke-4 (Servis), rincian perangkat ThinkPad T480, diagnosa teknisi, teknisi Budi Pratama, target selesai 14-10-2026, dan total biaya Rp 200.000.
AC-02	Pengguna menginputkan nomor tiket yang tidak terdaftar (misal: SRV-999999) atau string kosong lalu menekan tombol cari.	Sistem menampilkan kotak notifikasi peringatan berwarna merah: 'Nomor tiket SRV-999999 tidak ditemukan dalam basis data sistem', tanpa menimbulkan pesan galat (fatal error) pada PHP.
AC-03	Pengguna memilih kategori 'Laptop', tingkat kerusakan 'Sedang', memilih sparepart 'Thermal Paste High-Performance', dan mencentang 'Diskon Civitas Akademika (10%)' lalu menekan tombol hitung.	Sistem menampilkan rincian hasil kalkulasi: Biaya Jasa Rp 150.000, Biaya Sparepart Rp 75.000, Subtotal Rp 225.000, Diskon 10% (-Rp 22.500), Total Akhir Rp 202.500, dengan durasi 3 hari kerja dan target tanggal selesai otomatis.

5.6 Batasan dan prioritas pelaksanaan

Fitur wajib disiapkan	Modul pencatatan data servis dan penerbitan tiket unik (SRV-YYYYMM-XXX), portal live customer self-tracking berbasis nomor tiket, step progress bar 5 tahapan pengerjaan, algoritma kalkulator estimasi biaya jasa dan suku cadang, penentuan otomatis estimasi tanggal selesai, serta perancangan skema relasional basis data MySQL.

Fitur pengembangan berikutnya	Modul autentikasi login multi-level berbasis session/JWT untuk teknisi dan administrator, integrasi notifikasi perubahan status otomatis via WhatsApp Gateway API / Email, fitur unggah foto dokumentasi fisik kerusakan unit sebelum dan sesudah perbaikan, serta pencetakan invoice berformat PDF secara langsung.
Batasan utama	Sistem pada tahapan ini difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan sistem, dan prototipe web PHP fungsional; tidak mencakup integrasi payment gateway perbankan otomatis dan tidak mencakup modul penjemputan/pengantaran unit secara fisik oleh kurir ekspedisi eksternal.

TAHAP 6 | PEMODELAN SISTEM DAN RANCANGAN BASIS DATA

6.1 Alur proses bisnis

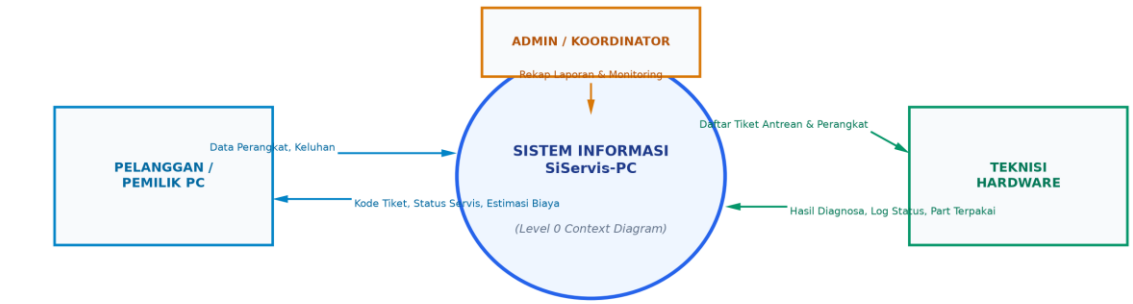
Urutan	Kegiatan utama	Hasil / keputusan
1	Penerimaan Unit & Registrasi Tiket Servis	Pelanggan menyerahkan unit rusak; petugas mencatat data pemilik, spesifikasi unit, kelengkapan, dan keluhan awal ke sistem; sistem menerbitkan nomor tiket unik (SRV-YYYYMM-XXX).
2	Pemeriksaan Awal & Diagnosa oleh Teknisi	Teknisi memeriksa unit, menginput catatan hasil diagnosa teknis, menetapkan tingkat kerusakan (Ringan/Sedang/Berat), dan menentukan komponen suku cadang yang perlu diganti.
3	Kalkulasi Estimasi Biaya & Persetujuan Pelanggan	Sistem menghitung estimasi biaya total (jasa + sparepart) dan durasi pengerjaan; pelanggan memantau via portal tracking; jika disetujui, teknisi melanjutkan perbaikan (status: Proses Servis).
4	Pengujian Kualitas, Pengambilan Unit & Penutupan Tiket	Teknisi melakukan stress-test hardware; setelah normal, status diubah menjadi 'Selesai Siap Ambil'; pelanggan mengambil unit, melakukan pembayaran, dan tiket dinyatakan selesai (Closed).

6.2 Rancangan Basis Data: Daftar entitas dan hubungan pada ERD

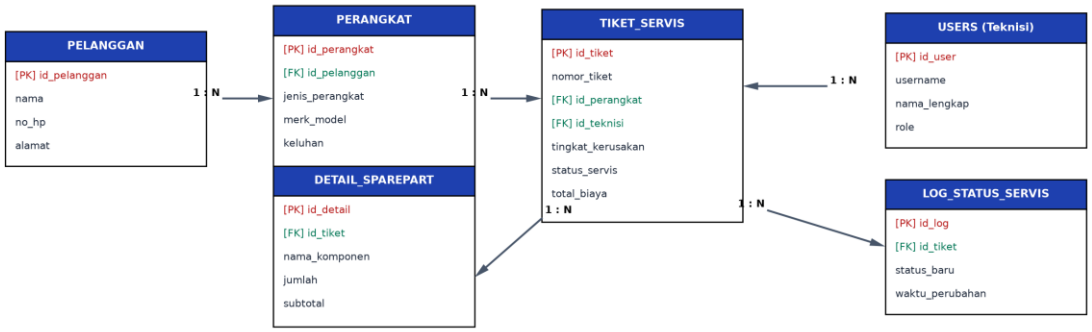
Nama tabel	Kunci utama (PK)	Kunci tamu (FK)	Fungsi tabel
users	id_user	-	Menyimpan akun pengguna internal sistem (admin dan teknisi) memuat username, password hash, nama lengkap, role/hak akses, dan nomor kontak telepon.
pelanggan	id_pelanggan	-	Menyimpan profil data pemilik unit komputer mencakup nama lengkap, nomor WhatsApp/telepon, alamat domisili, dan alamat email.
perangkat	id_perangkat	id_pelanggan	Menyimpan spesifikasi fisik unit yang diservis meliputi jenis perangkat (PC/Laptop/AIO), merk/model, nomor seri perangkat, keluhan awal, dan kelengkapan.
tiket_servis	id_tiket	id_perangkat, id_teknisi	Tabel transaksi utama yang mencatat nomor tiket unik, tanggal masuk, tingkat kerusakan, status pengerjaan, catatan diagnosa teknisi, estimasi tanggal selesai, dan total biaya.
detail_sparepart	id_detail	id_tiket	Menyimpan rincian komponen suku cadang pengganti yang digunakan untuk perbaikan tiket terkait meliputi nama komponen, jumlah kuantitas, harga satuan, dan subtotal.

Pemodelan Sistem & Perancangan Basis Data - SiServis-PC

A. Context Diagram (Diagram Alir Data Level 0)



B. Entity Relationship Diagram (ERD)



Relasi antarentitas	Kardinalitas	Penjelasan
pelanggan - perangkat	1 : N (One-to-Many)	Satu pelanggan dapat mendaftarkan satu atau lebih unit perangkat komputer yang berbeda untuk diservis di laboratorium/bengkel.
perangkat - tiket_servis	1 : N (One-to-Many)	Satu perangkat komputer dapat memiliki satu atau beberapa riwayat tiket perbaikan dari waktu ke waktu (servis berkala).
users (teknisi) - tiket_servis	1 : N (One-to-Many)	Satu orang teknisi hardware/software dapat menangani dan bertanggung jawab atas banyak tiket pengerjaan servis secara bergantian.
tiket_servis - detail_sparepart	1 : N (One-to-Many)	Satu tiket pengerjaan servis dapat menggunakan nol, satu, atau beberapa jenis suku cadang pengganti untuk mengatasi kerusakan hardware.

Gambar 5: Context Diagram (DFD Level 0) dan Entity Relationship Diagram (ERD) - SiServis-PC

6.3 Kamus data (data dictionary)

Tabel	Atribut	Tipe data	Keterangan
pelanggan	id_pelanggan	INT (PK, Auto Increment)	Kunci utama unik sebagai identitas pengenal setiap pelanggan pemilik unit.
perangkat	jenis_perangkat	ENUM('PC Desktop', 'Laptop', 'All-in-One')	Kategori jenis komputer yang menentukan acuan tarif dasar biaya jasa teknisi.
perangkat	keluhan_awal	TEXT	Deskripsi keluhan atau gejala kerusakan awal yang disampaikan pemilik perangkat.

Tabel	Atribut	Tipe data	Keterangan
tiket_servis	nomor_tiket	VARCHAR(30) (Unique)	Kode unik pelacakan tiket servis dengan format standar: SRV-YYYYMM-XXX.
tiket_servis	tingkat_kerusakan	ENUM('Ringan', 'Sedang', 'Berat')	Klasifikasi tingkat kerusakan yang menjadi faktor pengali biaya jasa dan durasi estimasi.
tiket_servis	status_servis	ENUM('Antrean Masuk', 'Diagnosa', 'Menunggu Sparepart', 'Proses Servis', 'Selesai', 'Diambil')	Indikator tahapan pengerjaan yang ditampilkan pada progress bar live tracking pelanggan.
tiket_servis	total_biaya	DECIMAL(12, 2)	Total nominal biaya perbaikan (biaya jasa teknisi + biaya sparepart dikurangi diskon).

TAHAP 7 | PENGUMPULAN DOKUMEN

7.1 Berkas rancangan yang dilampirkan

Luaran	Nama berkas / lokasi dalam repository
GIthub	https://github.com/Shoutoo/siservis-pc (Memuat kode sumber index.php, database/schema.sql, docs/project-charter.md, .gitignore, vercel.json, dan README.md)
Vercel	https://siservis-pc.vercel.app (Aplikasi web live deployment serverless PHP yang dapat diakses online melalui browser)

Pemeriksaan sebelum pengumpulan

- Seluruh enam tahap terisi sesuai kasus masing-masing.
- Repository GitHub dan Vercel dapat diakses serta memuat bukti perubahan.
- Diagram, tabel, dan dokumen mudah dibaca.
- Laporan akhir disimpan dalam format PDF, disertai tautan repository GitHub.